



UKUXBOX · CASILLERO MIAMI → PARAGUAY

# Cómo funciona la *calculadora* de envíos

Una guía visual y detallada del modelo de precios: cómo se transforma el peso exacto de tu paquete en el costo estimado en dólares.

---

| Documento          | Fuente             | Moneda          | Actualizado |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Referencia técnica | src/lib/tarifas.ts | USD · peso real | Julio 2026  |

# Precio proporcional, no por bloques

La calculadora responde a una sola pregunta: **¿cuánto cuesta enviar un paquete que pesa X gramos?** Toma el peso real —en kilos y gramos— y devuelve un costo estimado en dólares.

La idea central es que el precio **no se cobra por rangos ni por bloques redondeados**. Muchos couriers cobran «hasta 1 kg → tal precio», de modo que 510 g y 990 g pagan lo mismo. Acá no: el precio sube de forma **proporcional (lineal)** según el peso *exacto*. Cada gramo adicional tiene un costo, y ese costo se calcula entre puntos de referencia.

## LA CLAVE

Los pesos de la tabla (0,5 kg · 1 kg · 1,5 kg · 2 kg) son **puntos de referencia**, no escalones. Entre un punto y el siguiente, el precio se interpola de forma lineal: sube parejo, gramo a gramo, sin saltar al tramo superior.

## LOS CUATRO PUNTOS DE REFERENCIA

Todo el cálculo se apoya en cuatro precios de anclaje. Son la única «fuente de verdad» del tarifario:

| PUNTO DE REFERENCIA | PESO                 | PRECIO ANCLA |
|---------------------|----------------------|--------------|
| Tarifa mínima       | hasta 0,5 kg (500 g) | USD 12,50    |
| Segundo ancla       | 1 kg (1 000 g)       | USD 17,50    |
| Tercer ancla        | 1,5 kg (1 500 g)     | USD 26,25    |
| Cuarto ancla        | 2 kg (2 000 g)       | USD 35,00    |

**Sobre los 2 kg:** a partir del cuarto ancla el precio deja de interpolarse y pasa a un tramo abierto: se toma la base de **USD 35,00** y se suma **USD 1,85 por cada 100 g** adicionales (equivalente a USD 0,0185 por gramo).

## Tres zonas de cálculo

Según dónde caiga el peso del paquete, la calculadora aplica una de tres reglas. Estas tres zonas cubren cualquier peso posible:

1

0 – 500 g

### Tarifa mínima

Todo paquete hasta medio kilo paga el precio piso: **USD 12,50**. Es un valor fijo, no importa si pesa 50 g o 500 g.

2

500 g – 2 kg

### Interpolación lineal

Entre dos anclas consecutivas el precio sube parejo según los gramos que superen el ancla anterior.

3

más de 2 kg

### Base + adicional

Base fija de **USD 35,00** más **USD 1,85** por cada 100 g por encima de los 2 kg.

## ZONA 2 · LA FÓRMULA DE INTERPOLACIÓN

Es el corazón del modelo. Para un peso entre el ancla anterior y la actual, el precio se calcula así:

$$\text{precio} = \text{precio}_{\text{ant}} + (\text{gramos} - \text{peso}_{\text{ant}}) \times \text{pendiente}$$

$$\text{donde } \text{pendiente} = (\text{precio}_{\text{act}} - \text{precio}_{\text{ant}}) \div (\text{peso}_{\text{act}} - \text{peso}_{\text{ant}})$$

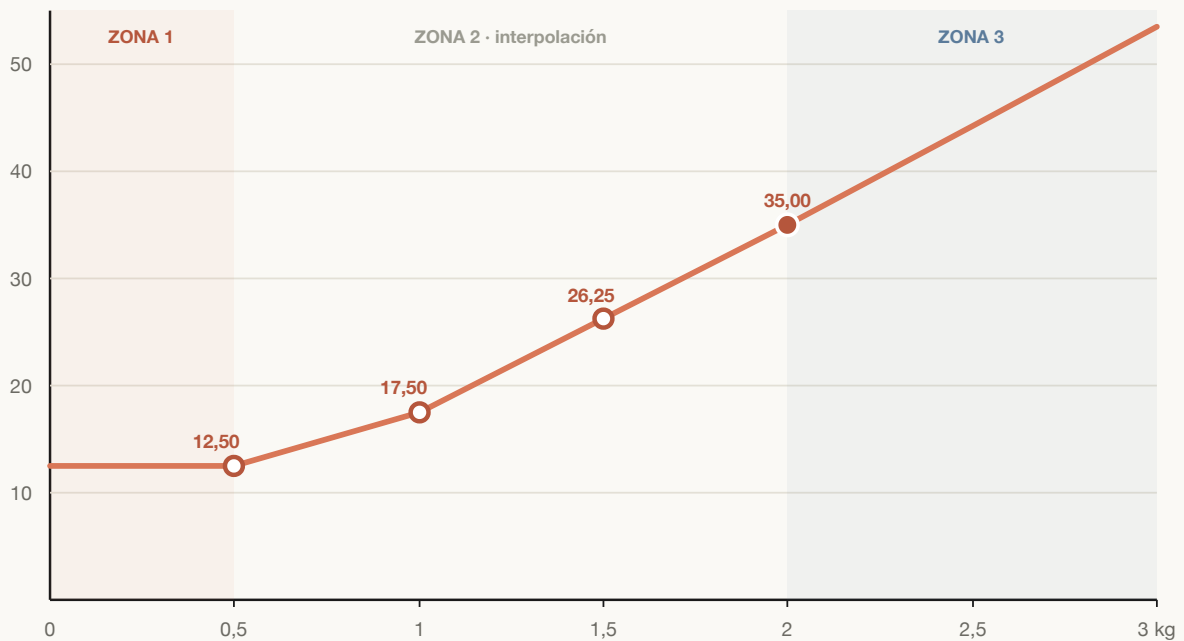
La *pendiente* es el costo por gramo del tramo. Como cada tramo mide 500 g, cambia según cuánto sube el precio en esos 500 g:

| TRAMO         | SUBE     | EN    | COSTO POR GRAMO | POR 100 G |
|---------------|----------|-------|-----------------|-----------|
| 500 g → 1 kg  | USD 5,00 | 500 g | USD 0,0100      | USD 1,00  |
| 1 kg → 1,5 kg | USD 8,75 | 500 g | USD 0,0175      | USD 1,75  |
| 1,5 kg → 2 kg | USD 8,75 | 500 g | USD 0,0175      | USD 1,75  |
| más de 2 kg   | —        | —     | USD 0,0185      | USD 1,85  |

*Cómo leerla:* un paquete de **650 g** cae en el primer tramo (0,01/g) →  $12,50 + 150 \times 0,01 = \text{USD } 14,00$ .

## La curva de precios

El gráfico muestra el costo (eje vertical, USD) contra el peso del paquete (eje horizontal, en kg). Fíjate cómo la línea es un tramo plano al inicio, luego sube en segmentos rectos que cambian de inclinación en cada ancla, y finalmente continúa recta más allá de los 2 kg.



### QUÉ REVELA LA CURVA

El tramo **plano** inicial es la tarifa mínima. A partir de 500 g la línea se «quiebra» y sube: primero suave (1,00 c/100 g), luego más empinada a partir de 1 kg (1,75 c/100 g).

### MÁS ALLÁ DE 2 KG

La pendiente se vuelve apenas mayor (1,85 c/100 g) y la recta continúa sin techo. No hay saltos: el precio siempre es continuo, sin escalones bruscos.

## Ejemplos resueltos

Seis casos que recorren las tres zonas, calculados exactamente como lo hace la calculadora.

**300 g**

**USD 12,50**

*Zona 1* —  $300 \text{ g} \leq 500 \text{ g}$ , entonces se aplica la tarifa mínima.

precio = 12,50

**800 g**

**USD 15,50**

*Zona 2* — cae entre 500 g y 1 kg · pendiente 0,01/g.

precio =  $12,50 + (800 - 500) \times 0,01 = 12,50 + 3,00 = 15,50$

**1,3 kg · 1 300 g**

**USD 22,75**

*Zona 2* — cae entre 1 kg y 1,5 kg · pendiente 0,0175/g.

precio =  $17,50 + (1300 - 1000) \times 0,0175 = 17,50 + 5,25 = 22,75$

**1,9 kg · 1 900 g**

**USD 33,25**

*Zona 2* — cae entre 1,5 kg y 2 kg · pendiente 0,0175/g.

precio =  $26,25 + (1900 - 1500) \times 0,0175 = 26,25 + 7,00 = 33,25$

**2 kg · 5 g → 2 005 g**

**USD 35,09**

*Zona 3* — supera los 2 kg por 5 g · adicional 0,0185/g.

precio =  $35,00 + (2005 - 2000) \times 0,0185 = 35,00 + 0,0925 = 35,0925 \rightarrow 35,09$

**2,5 kg · 2 500 g**

**USD 44,25**

*Zona 3* — 500 g por encima de 2 kg =  $5 \times 100 \text{ g}$ .

precio =  $35,00 + 5 \times 1,85 = 35,00 + 9,25 = 44,25$

# Redondeo y código real

## REDONDEO A DOS DECIMALES

Todo resultado se redondea a dos decimales (centavos). Para evitar los típicos errores de punto flotante —donde 35,0925 podría representarse como 35,09249999...— se suma un *epsilon* mínimo antes de redondear. Así el redondeo es estable y predecible:

$$\text{redondear}(n) = \text{Math.round}((n + 0,000000001) \times 100) \div 100$$

Por eso **2 005 g** da exactamente **USD 35,09**: el valor real 35,0925 se redondea hacia abajo a 35,09 de forma consistente.

## EL CÓDIGO QUE LO IMPLEMENTA

La función real, única fuente de verdad (`src/lib/tarifas.ts`):

```
// Costo de envío en USD a partir del peso EXACTO en gramos.
export function calcularTarifa(gramos) {
  if (!Number.isFinite(gramos) || gramos <= 0) return 0;

  const primero = TARIFAS[0];
  // Zona 1 – hasta el primer ancla: tarifa mínima.
  if (gramos <= primero.hasta) return redondear2(primero.precio);

  // Zona 2 – interpolación lineal entre dos anclas.
  for (let i = 1; i < TARIFAS.length; i++) {
    const ant = TARIFAS[i - 1], act = TARIFAS[i];
    if (gramos <= act.hasta) {
      const pendiente = (act.precio - ant.precio) / (act.hasta - ant.hasta);
      return redondear2(ant.precio + (gramos - ant.hasta) * pendiente);
    }
  }

  // Zona 3 – más de 2 kg: base + USD 1,85 cada 100 g.
  const ultimo = TARIFAS[TARIFAS.length - 1];
  return redondear2(ultimo.precio + (gramos - ultimo.hasta) * (1.85 / 100));
}
```

### EN RESUMEN

Un solo número de entrada (gramos), tres zonas de cálculo, cuatro precios ancla y un redondeo estable. El resultado es un precio **continuo, justo y proporcional** al peso real de cada paquete — sin escalones ni sorpresas.